

SOLUTIONS DES EXERCICES : Réseaux informatiques

Exercice 1 : introduction aux réseaux informatiques

1. Un Réseau informatique est un ensemble d'équipements interconnectés dans le but d'un échange de services et de ressources.
2. Les constituants matériels de base d'un réseau informatique sont : la carte réseau, le transceiver ou adaptateur, la prise.
3. Quatre (04) fonctions d'un réseau informatique : le partage de ressources, la communication interpersonnelle, la communication interprocessus, les bases de données réparties.
4. LAN : Local Area Network, MAN : Metropolitan Area Network, WAN : Wide Area Network, PAN : Personal Area Network.
5. Les principaux types de réseau sont : les réseaux locaux, les réseaux métropolitains, les réseaux étendus.
6. Les caractéristiques d'un réseau sont : la topologie, les techniques de transmission, les supports de transmission, le débit binaire de données

Exercice 2 : Les équipements réseaux

1. La carte réseau sert d'interface entre les supports d'interconnexion et la carte mère ; une machine peut avoir plusieurs cartes réseau.
2. En anglais, La carte réseau s'appelle Network Interface Card (NIC).
3. Les principaux équipements utilisés dans un réseau sont : routeur, switch (commutateur), hub (concentrateur), pont, répéteur, passerelle, etc.
4. Rôle de chacun des équipements suivants : - **Le HUB** permet d'étendre l'utilisation d'un média. Lorsqu'il reçoit un signal sur l'un de ses ports, il le régénère (l'amplifie) et l'envoie automatiquement sur tous les autres ports. - **Le SWITCH** est un équipement qui agit comme le hub, mais il decode l'entête d'un message pour connaître le destinataire et ne l'envoie que vers celui-ci dans le cas d'une liaison PC vers PC - **Le Routeur** est un dispositif permettant de relier 2 réseaux différents sur un même site ou sur des sites distants quel que soit leur protocole liaison et physique. Son travail est de limiter les domaines de diffusion et de déterminer le prochain nœud du réseau auquel un paquet de données doit être envoyé, afin que ce dernier atteigne sa destination finale le plus rapidement possible - **Le répéteur** est un équipement qui permet d'outrepasser la longueur maximale imposée par la norme d'un réseau. Pour se faire il amplifie et régénère le signal électrique qu'il reçoit sur l'un de ses ports et l'envoie sur l'autre port. - **Le**

Pont est un dispositif reliant 2 réseaux ayant la même méthode d'accès (même protocole de niveau) au sein d'un même site. Il joue 3 rôles : -Répéteur du signal : augmenter la distance maximale du réseau. -Filtre entre les 2 segments du réseau : éviter une surcharge inutile du trafic réseau. -Détection d'erreurs. - **La passerelle** est un dispositif qui effectue les conversions pour interconnecter des réseaux n'utilisant pas les mêmes protocoles de communication. Le travail de conversion se fait en supprimant les couches d'informations des protocoles reçues et en les remplaçant par les couches d'informations requises par les nouveaux environnements.

5. La différence entre le répéteur et le pont est que, le répéteur retransmet les signaux qu'il reçoit d'un port sur l'autre port alors que le pont **filtre** les messages avant de les retransmettre.

Exercice 3 : Les topologies

1. La topologie est l'organisation d'un réseau.
2. La topologie logique définit les normes de communication entre les équipements alors que la topologie physique décrit la disposition spatiale des équipements.
3. Les principales topologies physiques sont : - La topologie en bus – La topologie en étoile – La topologie en anneau – La topologie hybride
4. Les **avantages de la topologie en bus** – Facile à mettre en œuvre - Efficace
Inconvénients - Vulnérabilité : si un poste tombe en panne, tout le réseau est défaillant – Utilisation des bouchons de terminaison
5. Décrire le fonctionnement de chacune des principales architectures réseau. – **Dans l'architecture peer to peer**, chaque équipement peut être client et serveur en fonction qu'il demande ou offre des services. – **Dans l'architecture client/serveur**, un ou plusieurs équipements sont aux services des autres. - **L'architecture multi tiers** est une variante du client/serveur dans laquelle, serveur est client d'un autre serveur et ainsi de suite.

Exercice 4 : Les supports de transmission ou supports d'interconnexion

1. Un média est un support qui permet le transport des données
2. **UTP** signifie **Unshielded Twisted Pair** et **STP** signifie **Shielded Twisted Pair**
3. Les principaux supports d'interconnexion utilisés dans les réseaux sont : - La paire torsadée – Le câble coaxial – La fibre optique
4. Deux avantages de la fibre optique : - **Pas de pertes d'informations** – **Large bande**
5. Deux inconvénients du câble coaxial sensible aux interférences – Distances moyennes
6. Le domaine de la vie courante dans lequel on utilise encore le câble coaxial c'est la **câblodistribution**

7. On utilise les connecteurs BNC (British Naval Connector) pour le câble coaxial
8. Pour les paires torsadées, on utilise les connecteurs RJ45.

Exercice 5 : Internet et ses applications

1. Définitions. - **Un serveur** est une machine qui fournit des ressources ou des services à d'autres équipements dans un réseau **Un client** est un équipement qui sollicite et utilise les ressources et services d'un autre équipement dans un réseau. – **Internet** est un réseau télématique international accessible aux professionnels comme aux particuliers.
2. **FAI** signifie Fournisseur d'Accès à Internet
3. Quatre (04) FAI qui exercent au Cameroun : - CAMTEL, MTN Cameroon, NEXTTEL, YooMee
4. Cinq (05) services du réseau internet – La messagerie électronique – La messagerie instantanée – Le commerce électronique - L'enseignement à distance – Le transfert de fichiers
5. Internet est un exemple de réseau WAN

Exercice 6 : Les protocoles et l'adressage IP

1. Définitions - **Un protocole** est ensemble de règles et de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur un réseau – **Une Adresse IP** est un identifiant unique attribué à tout équipement ou service d'un réseau IP.
2. **DHCP** : Dynamic Host Configuration Protocol, **DNS** signifie Domain Name System
3. –**IP** signifie Internet Protocol. Il s'occupe principalement de gérer l'adressage logique et d'assurer l'acheminement des paquets d'un nœud à l'autre. – DHCP signifie Dynamic Host Configuration Protocol. Il s'agit d'un protocole qui permet à un ordinateur qui se connecte sur un réseau d'obtenir dynamiquement (c'est-à-dire sans intervention particulière) sa configuration (principalement, sa configuration réseau).
4. Cinq (05) exemples de protocole (FTP, http, ICMP, TCP, UDP)
5. TCP/IP est la suite de protocoles permettant de communiquer sur internet

Exercice 7 : Généralités

1. Définitions. - **Un intranet** réseau informatique destiné à l'usage exclusif d'une organisation et fonctionnant sur le modèle d'internet. – **la bande passante** détermine la quantité de données capables de transiter par seconde sur un média donné. – **Débit de données** quantité de données qui circulent effectivement dans un canal par seconde.
2. Wi-Fi signifie Wireless Fidelity

3. Donnez deux avantages et deux inconvénients des réseaux sans fil
4. Modem signifie Modulateur/Démodulateur ; ses fonctions sont : - Transformer les signaux analogiques en données numériques – Transformer les données numériques en signaux analogiques pouvant circuler dans les lignes physiques de transmission.
5. Le câble coaxial est le type de câble approprié pour les réseaux en bus
6. Les outils nécessaires au sertissage d'un câble UTP sont : **une pince à sertir, un cutter, des connecteurs RJ45, une pince coupante, des douilles anti cintrage.**

Exercice 8 : Etude de cas

1. **Un Réseau informatique** est un ensemble d'équipements informatiques interconnectés entre eux dans le but de s'échanger les informations et les ressources. **Un protocole** est un ensemble de règles et de procédures qu'il faut respecter pour émettre et recevoir les données dans un réseau.
2. Les objectifs d'un réseau informatique – Le partage de ressources (fichiers, données, imprimantes...) – Le partage des services – La communication interpersonnelle (chat, messagerie électronique,) – La communication entre processus - La garantie de l'unicité et de l'universalité de l'accès à l'information (bases de données en réseau) – Les jeux vidéo multi-joueurs
3. Les principaux types de réseau – le réseau local (LAN : Local Area Network) -le réseau métropolitain (MAN : Metropolitan Area Network) -le réseau étendu (WAN : Wide Area Network) **Le réseau local est le type** qui correspond aux spécifications du projet
4. **Le hub** régénère le signal et diffuse un message qu'il reçoit à l'ensemble de ces ports, alors que le Switch filtre les données et n'envoie un message que par le port sur lequel est connecté son destinataire.
5. Les principaux supports d'interconnexion sont : le câble coaxial, la paire torsadée et la fibre optique. Le support qu'il convient d'utiliser dans ce cas est **la paire torsadée.**
6. La topologie adéquate est la topologie **en étoile** et l'architecture **client/serveur** convient le plus.

Exercice 9 : Etude de cas

1. Définition - **La topologie logique** est un ensemble de normes (standard) qui décrit la manière dont les informations circulent entre les ordinateurs d'un réseau lorsqu'ils se partagent le support physique - **La topologie physique** est une structure qui décrit la manière dont les nœuds d'un réseau sont physiquement interconnectés entre eux

2. Trois topologies logiques : Ethernet, LLAP, Anneau à jeton (Token Ring), FDDI, ATM, X25, Relais de trames (Frame Relay), MPLS, DSL, PPP

3. On aura besoin de 4*5 cartes réseaux, car un ordinateur a besoin d'autant de cartes réseau de connexions envisagées.

4. La différence est que **l'adresse MAC** permet d'identifier tout matériel informatique à sa sortie d'usine et ne change qu'avec la carte réseau, alors qu'une **adresse IP** permet d'identifier une interface, un équipement ou un service et change à souhait.

5. Les adresses IP de classe A pour les cinq machines de ce réseau :110.1.2.3, 110.1.2.4, 110.1.2.5, 110.1.2.6, 110.1.2.19.

Exercice 10 : Etude de cas

1. Cette adresse est de classe c. partie réseau :172.10.20, partie machine :5

2. L'adresse réseau est :172.10.20.0, masque :255.255.255.0

3. Pco :172.16.20.2

- Non. Elle ne peut pas communiquer avec les autres.
- Une mesure corrective consisterait à lui donner une adresse IP appartenant au réseau 172.10.20.0 exemple :172.10.20.6

4. Le serveur DHCP permet d'attribuer automatiquement les adresses IP à toutes les machines d'un réseau Le DNS quant à lui permet de faire la correspondance entre les adresses IP et les noms de domaines.

5. L'adressage dynamique consiste en l'attribution de façon automatique des adresses IP aux équipements d'un réseau par un serveur alors que l'adressage statique consiste, à configurer manuellement les paramètres IP d'une machine.

6. –a) le serveur DHCP On appelle « Web » (nom anglais signifiant « toile »), contraction de « World Wide Web » (d'où l'acronyme www), une des possibilités offertes par le réseau Internet de naviguer entre des documents reliés par des liens hypertextes.